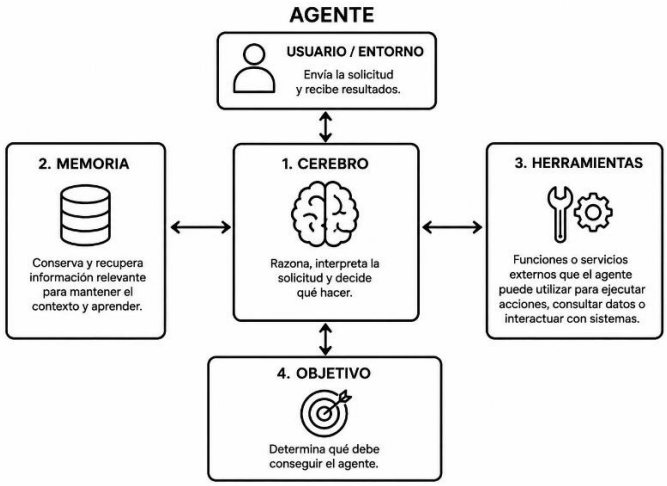
Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Data Analytics Segundo Ciclo 2026
Ing. Hector Galeros

Practica 1 - Agente IA

Instrucciones: A continuación, se presenta los pasos para realizar la practica 1, con el objetivo de poder describir e interactuar con los componentes básicos de un agente de IA, con base en python.

Un agente de IA es un sistema que percibe una solicitud, razona sobre ella, decide qué hacer y ejecuta acciones para alcanzar un objetivo.



Paso 01	- Instalar Visual Code - Cree una cuenta en groq
Paso 02	- Crear una APIkey
Paso 03	- Cree una carpeta de trabajo - Copiar los archivos proporcionados de python
Paso 04	- Abrir la carpeta de trabajo en visual code - Crear ambiente de trabajo en la carpeta Crea un entorno virtual nuevo y limpio python -m venv env Activar tu nuevo entorno virtual .\env\Scripts\Activate.ps1 .\env\Scripts\Activate Instalar las librerías que se necesitas python -m pip install --upgrade pip python -m pip install python-dotenv groq tzdata requests
Paso 05	- Crear un archivo con nombre .env - Colocar lo siguiente dentro del archivo GROQ_API_KEY=APIkey
Paso 06	- Ejecutar el agente en el siguiente orden para explorar basic_agent.py basic_agent_basic_memory.py basic_agent_basic_memory_basic_tools.py basic_agent_basic_memory_intermediate_tools.py
Paso 07	- Realizar el ejemplo de agregado de herramientas - Se utilizan los siguientes archivos basic_agent_basic_memory_intermediate_tools.py intermediate_tools_example.py intermediate_tools_example.json
Paso 08	- Realizar el siguiente ejercicio: Configurar un agente económico con un objetivo definido. 1. Buscar conexiones tipo api como el tipo de cambio que no necesiten autenticación. Cantidad 2 mínimo. 2. Configurar el SYSTEM_PROMPT para indicarle que es un agente económico y tiene un objetivo específico. 3. Configurar TOOLS y los llamados relacionados en el código. 4. Realizar pruebas de funcionamiento.
Paso 09 (2 pts.)	- Presentar sus resultados en la sesión.
Paso 10 (3 pts.)	- Subir al portal del curso los archivos py actualizados con 5 herramientas como mínimo para el día 26 de agosto.